2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年全国乙卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 M 满足 $\complement_U M=\{1,3\}$，则（ ）

A. $2\in M$　　B. $3\in M$
C. $4\notin M$　　D. $5\notin M$

【答案】**A**

【解析】
由 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$\complement_U M=\{1,3\}$，所以 $M=\{2,4,5\}$.

所以 $2\in M$，$3\notin M$，$4\in M$，$5\in M$.

A 正确，B，C，D 错误.

故选 A.

2. 已知 $z=1-2\mathrm{i}$，且 $z+a\overline{z}+b=0$，其中 a，b 为实数，则（ ）

A. $a=1$，$b=-2$　　B. $a=-1$，$b=2$
C. $a=1$，$b=2$　　D. $a=-1$，$b=-2$

【答案】**A**

【解析】
因为 $z=1-2\mathrm{i}$，所以 $\overline{z}=1+2\mathrm{i}$.

由 $z+a\overline{z}+b=0$，得

$1-2\mathrm{i}+a(1+2\mathrm{i})+b=0$，

即

$(1+a+b)+(2a-2)\mathrm{i}=0$.

所以由上式得 $1+a+b=0$，$2a-2=0$.

解得 $a=1$，$b=-2$.

故选 A.

3. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{3}$，$|\mathbf{a}-2\mathbf{b}|=3$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

因为

$|\mathbf{a}-2\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+4|\mathbf{b}|^2$，

又 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{3}$，$|\mathbf{a}-2\mathbf{b}|=3$，所以

$9=1-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+4\times3=13-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$.

因此

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$.

故选 C.

4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星，为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列 $\{b_n\}$：$b_1=1+\frac{1}{\alpha_1}$，$b_2=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2}}$，$b_3=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3}}}$，…，依此类推，其中 $\alpha_k\in\mathbb{N}^*$（$k=1$，2，…），则（ ）

A. $b_1<b_5$　　B. $b_3<b_8$

C. $b_6<b_2$　　D. $b_4<b_7$

【答案】**D**

【解析】

因为 $\alpha_k \in \mathbb{N}^*$（$k=1$，$2$，…），所以

$\alpha_1 < \alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}$，

从而

$\frac{1}{\alpha_1} > \frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2}}$，

即 $b_1 > b_2$.

又因为

$\frac{1}{\alpha_2} > \frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3}}$，

所以

$\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2} > \alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3}}$，

从而 $b_2 < b_3$，且 $b_1 > b_3$.

$\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5}}}} > \alpha_1$，

所以 $b_1 > b_5$.

又因为 $\frac{1}{\alpha_3} > \frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7+\frac{1}{\alpha_8}}}}}}$，所以 $\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3} > \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7+\frac{1}{\alpha_8}}}}}}$，从而 $\frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3}} < \frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7+\frac{1}{\alpha_8}}}}}}}$，

即 $b_3 > b_8$.

又因为 $\alpha_2 < \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6}}}}$，所以 $\frac{1}{\alpha_2} > \frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6}}}}}$，即 $b_2 < b_6$.

又因为 $\alpha_4 < \alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7}}}$，所以 $\frac{1}{\alpha_4} > \frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7}}}}$，从而 $\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4} > \alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7}}}}$，于是 $\frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4}} < \frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7}}}}}$，所以 $\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4}} < \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7}}}}}$，从而 $\frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4}}} > \frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3+\frac{1}{\alpha_4+\frac{1}{\alpha_5+\frac{1}{\alpha_6+\frac{1}{\alpha_7}}}}}}$，即 $b_4 < b_7$.

$b_1 > b_3 > b_5 > b_7 > \cdots$，

$b_2 < b_4 < b_6 < b_8 < \cdots$，

并且任意奇数项都大于任意偶数项.

$b_1 > b_5$，$b_3 > b_8$，$b_2 < b_6$，$b_4 < b_7$.

故选 D.

5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点，点 A 在 C 上，点 $B(3,0)$，若 $AF = BF$，则 $AB =$（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$

C. 3　　D. $3\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】

由题意得 $F(1,0)$，则

$BF=\sqrt{(3-1)^2+0^2}=2$.

因为 $AF=BF$，所以 $AF=2$.

抛物线上的点到焦点与准线的距离相等，所以点 A 到准线 $x=-1$ 的距离为 2，故点 A 的横坐标为 1.

不妨设点 A 在 x 轴上方，代入 $y^2=4x$ 得 $A(1,2)$.

所以

$AB=\sqrt{(3-1)^2+(0-2)^2}=2\sqrt{2}$.

故选 B.

6. 执行下边的程序框图，输出的 $n=$（ ）

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2022/national_paper_b_science/q6_fig1.tex

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

执行第一次循环，

$b=b+2a=1+2=3$，

$a=b-a=3-1=2$，$n=n+1=2$，

$\left|\frac{b^2}{a^2}-2\right|=\left|\frac{3^2}{2^2}-2\right|=\frac{1}{4}>0.01$.

执行第二次循环，

$b=b+2a=3+4=7$，

$a=b-a=7-2=5$，$n=n+1=3$，

$\left|\frac{b^2}{a^2}-2\right|=\left|\frac{7^2}{5^2}-2\right|=\frac{1}{25}>0.01$.

执行第三次循环，

$b=b+2a=7+10=17$，

$a=b-a=17-5=12$，$n=n+1=4$，

$\left|\frac{b^2}{a^2}-2\right|=\left|\frac{17^2}{12^2}-2\right|=\frac{1}{144}<0.01$.

此时输出 $n=4$.

故选 B.

7. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 AB，BC 的中点，则（ ）

A. 平面 $B_1EF\perp$ 平面 BDD_1
B. 平面 $B_1EF\perp$ 平面 A_1BD
C. 平面 $B_1EF//$ 平面 A_1AC
D. 平面 $B_1EF//$ 平面 A_1C_1D

【答案】**A**

【解析】

在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AC \perp BD$，且 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$.

又因为 $EF \subset$ 平面 $ABCD$，所以 $EF \perp DD_1$.

因为 E，F 分别为 AB，BC 的中点，所以 $EF//AC$，从而 $EF \perp BD$.

又 $BD \cap DD_1 = D$，所以 $EF \perp$ 平面 BDD_1.

因为 $EF \subset$ 平面 B_1EF，所以 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1.

故选 A.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168，$a_2 - a_5 = 42$，则 $a_6 =$（ ）

A. 14　　B. 12　　C. 6　　D. 3

【答案】**D**

【解析】

设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q.

若 $q = 1$，则 $a_2 - a_5 = 0$，与题意矛盾，所以 $q \neq 1$.

由题意得

$a_1 + a_2 + a_3 = \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 168$,

$a_2 - a_5 = a_1q - a_1q^4 = 42$.

解得

$a_1 = 96$，$q = \frac{1}{2}$.

所以

$a_6 = a_1q^5 = 96 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 3$.

故选 D.

9. 已知球 O 的半径为 1，四棱锥的顶点为 O，底面的四个顶点均在球 O 的球面上，则当该四棱锥的体积最大时，其高为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

设该四棱锥底面为四边形 $ABCD$，四边形 $ABCD$ 所在小圆半径为 r，四棱锥的高为 h.

因为四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在同一圆上，设其对角线夹角为 α，则 $S_{ABCD}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BD\cdot\sin\alpha\le\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BD\le\frac{1}{2}\cdot 2r\cdot 2r=2r^2$.

当且仅当四边形 $ABCD$ 为正方形时等号成立.

又因为球半径为 1，所以

$r^2+h^2=1$.

于是四棱锥体积

$V=\frac{1}{3}\cdot S_{ABCD}\cdot h\le\frac{1}{3}\cdot 2r^2h$.

由 $r^2+h^2=1$，得

$V\le\frac{2}{3}r^2h$.

当 $r^2=2h^2$ 时取到最大值，因此

$1=r^2+h^2=2h^2+h^2=3h^2$，

所以

$h=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

故选 C.

10. 某棋手与甲，乙，丙三位棋手各比赛一盘，各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲，乙，丙比赛获胜的概率分别为 p_1，p_2，p_3，且 $p_3>p_2>p_1>0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 p，则（ ）

A. p 与该棋手和甲，乙，丙的比赛次序无关　　B. 该棋手在第二盘与甲比赛，p 最大

C. 该棋手在第二盘与乙比赛，p 最大　　D. 该棋手在第二盘与丙比赛，p 最大

【答案】**D**

【解析】

该棋手连胜两盘，则第二盘为必胜盘.

记该棋手在第二盘与甲比赛且连胜两盘的概率为 $p_{甲}$. 此时比赛顺序可能为乙甲丙或丙甲乙，两种顺序概率相同，所以 $p_{甲}=\frac{1}{2}[(1-p_2)p_1p_3+p_2p_1(1-p_3)]=\frac{1}{2}[(1-p_3)p_1p_2+p_3p_1(1-p_2)]=p_1(p_2+p_3)-2p_1p_2p_3$.

记该棋手在第二盘与乙比赛且连胜两盘的概率为 $p_{乙}$. 此时比赛顺序可能为甲乙丙或丙乙甲，两种顺序下连胜两盘的概率分别为 $(1-p_1)p_2p_3+p_1p_2(1-p_3)$ 和 $(1-p_3)p_2p_1+p_3p_2(1-p_1)$. 这两个式子相等，所以 $p_{乙}=(1-p_1)p_2p_3+p_1p_2(1-p_3)=p_2(p_1+p_3)-2p_1p_2p_3$.

记该棋手在第二盘与丙比赛且连胜两盘的概率为 $p_{丙}$. 此时比赛顺序可能为甲丙乙或乙丙甲，两种顺序下连胜两盘的概率分别为 $(1-p_1)p_3p_2+p_1p_3(1-p_2)$ 和 $(1-p_2)p_3p_1+p_2p_3(1-p_1)$. 这两个式子也相等，所以 $p_{丙}=(1-p_1)p_3p_2+p_1p_3(1-p_2)=p_3(p_1+p_2)-2p_1p_2p_3$.

于是

$p_{甲}-p_{乙}=(p_1-p_2)p_3<0$，

$p_{乙}-p_{丙}=(p_2-p_3)p_1<0$.

所以

$p_{甲}<p_{乙}<p_{丙}$.

因此该棋手在第二盘与丙比赛时，p 最大.

故选 D.

11. 双曲线 C 的两个焦点为 F_1，F_2，以 C 的实轴为直径的圆记为 D，过 F_1 作 D 的切线与 C 交于 M，N 两点，且 $\cos\angle F_1NF_2=\frac{3}{5}$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

【答案】**AC**

【解析】

依题意不妨设双曲线焦点在 x 轴，设过 F_1 作圆 D 的切线切点为 B.

设 $\angle F_1NF_2=\alpha$，由题意

$\cos\alpha=\frac{3}{5}$,

所以

$\sin\alpha=\frac{4}{5}$.

分两种情况讨论.

当 M，N 在双曲线的同一支上时，因为 $\cos\angle F_1NF_2>0$，所以 N 在双曲线的左支.

设 $|OB|=a$，$|OF_1|=c$，$|F_1B|=b$，则

$|NA|=\frac{3}{2}a$，$|NF_2|=\frac{5}{2}a$.

又因为

$|NF_2|-|NF_1|=2a$,

所以

$\frac{5}{2}a-\left(\frac{3}{2}a-2b\right)=2a$,

即

$2b=a$.

于是 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

故此时选 A.

当 M，N 在双曲线的两支上时，因为 $\cos\angle F_1NF_2>0$，所以 N 在双曲线的右支.

设 $\angle F_1NF_2=\alpha$，由

$\cos\angle F_1NF_2=\frac{3}{5}$,

即

$\cos\alpha=\frac{3}{5}$,

则

$\sin\alpha=\frac{4}{5}$.

因此

$|NA|=\frac{3}{2}a$，$|NF_2|=\frac{5}{2}a$,

又因为

$|NF_1|-|NF_2|=2a$,

所以

$\frac{3}{2}a+2b-\frac{5}{2}a=2a$,

即

$2b=3a$.

于是 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{13}}{2}$.

故此时选 C.

综上，故选 AC.

12. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)+g(2-x)=5$，$g(x)-f(x-4)=7$. 若 $y=g(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称，$g(2)=4$，则 $\sum_{k=1}^{22}f(k)=$（ ）

A. -21　　B. -22　　C. -23　　D. -24

【答案】**D**

【解析】

因为 $y=g(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称，所以

$g(2-x)=g(x+2).$

又因为

$g(x)-f(x-4)=7,$

所以

$g(x+2)-f(x-2)=7,$

即

$g(x+2)=7+f(x-2).$

由

$f(x)+g(2-x)=5$

和 $g(2-x)=g(x+2)$，得

$f(x)+g(x+2)=5.$

代入上式，得

$f(x)+[7+f(x-2)]=5,$

即

$f(x)+f(x-2)=-2.$

于是

$f(3)+f(5)+\cdots+f(21)=-10,$

$f(4)+f(6)+\cdots+f(22)=-10.$

又因为

$f(x)+g(2-x)=5,$

取 $x=0$，得

$f(0)+g(2)=5,$

所以

$f(0)=1.$

再由

$f(2)+f(0)=-2,$

得

$f(2)=-3.$

又因为

$g(x)-f(x-4)=7,$

所以

$g(x+4)-f(x)=7.$

联立

$f(x)+g(2-x)=5,$

得

$g(2-x)+g(x+4)=12.$

因此 $y=g(x)$ 的图像关于点 $(3,6)$ 中心对称.

因为函数 $g(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，所以

$g(3)=6.$

再由

$f(x)+g(x+2)=5,$

填空题

13. 从甲，乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲，乙都入选的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{10}$ 或 0.3

【解析】

从 5 名同学中随机选 3 名，共有

$\binom{5}{3}=10$

种选法.

其中甲，乙都入选时，还需从其余 3 名同学中再选 1 名，共有

$\binom{3}{1}=3$

种选法.

所以所求概率

$P=\frac{3}{10}$.

故答案为 $\frac{3}{10}$ 或 0.3.

14. 过四点 $(0,0)$，$(4,0)$，$(-1,1)$，$(4,2)$ 中的三点的一个圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^2+(y-3)^2=13$ 或 $(x-2)^2+(y-1)^2=5$ 或 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$ 或 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$

【解析】

设圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$.

$1^{\odot}$ 若圆过 $(0,0)$，$(4,0)$，$(-1,1)$，则 $F=0$，$16+4D+F=0$，$1+1-D+E+F=0$.

解得

$D=-4$，$E=-6$，$F=0$.

所以圆的方程为

$x^2+y^2-4x-6y=0$，

即

$(x-2)^2+(y-3)^2=13$.

$2^{\odot}$ 若圆过 $(0,0)$，$(4,0)$，$(4,2)$，则 $F=0$，$16+4D+F=0$，$16+4+4D+2E+F=0$.

解得

$D=-4$，$E=-2$，$F=0$.

所以圆的方程为

$x^2+y^2-4x-2y=0$，

即

$(x-2)^2+(y-1)^2=5$.

$3^{\odot}$ 若圆过 $(0,0)$，$(4,2)$，$(-1,1)$，则 $F=0$，$1+1-D+E+F=0$，$16+4+4D+2E+F=0$.

解得

$D=-\frac{8}{3}$，$E=-\frac{14}{3}$，$F=0$.

所以圆的方程为

$x^2+y^2-\frac{8}{3}x-\frac{14}{3}y=0$，

即

$\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$.

$4^{\odot}$ 若圆过 $(-1,1)$，$(4,0)$，$(4,2)$，则 $1+1-D+E+F=0$，$16+4D+F=0$，$16+4+4D+2E+F=0$.

解得

$D=-\frac{16}{5}$，$E=-2$，$F=-\frac{16}{5}$.

所以圆的方程为

$x^2+y^2-\frac{16}{5}x-2y-\frac{16}{5}=0$，

即

$\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$.

故答案为 $(x-2)^2+(y-3)^2=13$ 或 $(x-2)^2+(y-1)^2=5$ 或 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$ 或 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$.

15. 记函数 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）的最小正周期为 T，若 $f(T)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x=\frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点，则 ω 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】

因为

$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$，

所以最小正周期

$T=\frac{2\pi}{\omega}$.

由 $f(T)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $f(T)=\cos\left(\omega\cdot\frac{2\pi}{\omega}+\varphi\right)=\cos(2\pi+\varphi)=\cos\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 $0<\varphi<\pi$，所以

$\varphi=\frac{\pi}{6}$.

于是

$f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$.

又 $x=\frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点，所以

$\frac{\pi}{9}\omega+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

解得

$\omega=3+9k$，$k\in\mathbb{Z}$.

因为 $\omega>0$，所以当 $k=0$ 时，ω 的最小值为 3.

故答案为 3.

16. 已知 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 分别是函数 $f(x)=2a^x-\mathrm{e}x^2$（$a>0$ 且 $a\neq1$）的极小值点和极大值点. 若 $x_1<x_2$，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{1}{\mathrm{e}},1\right)$

【解析】

因为

$f'(x)=2\ln a\cdot a^x-2\mathrm{e}x$，

所以方程

$2\ln a\cdot a^x-2\mathrm{e}x=0$

的两个根为 x_1，x_2.

即方程

$\ln a\cdot a^x=\mathrm{e}x$

有两个不同的实根，也就是函数 $y=\ln a\cdot a^x$ 与函数 $y=\mathrm{e}x$ 的图像有两个不同的交点.

因为 x_1，x_2 分别是函数 $f(x)=2a^x-\mathrm{e}x^2$ 的极小值点和极大值点，且 $x_1<x_2$，所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上递减，在 (x_1,x_2) 上递增.

因此当 $x\in(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，即直线 $y=\mathrm{e}x$ 在曲线 $y=\ln a\cdot a^x$ 上方；当 $x\in(x_1,x_2)$ 时，$f'(x)>0$，即直线 $y=\mathrm{e}x$ 在曲线 $y=\ln a\cdot a^x$ 下方.

若 $a>1$，则 $\ln a>0$，从而对任意 x 都有 $\ln a\cdot a^x>0$；而当 $x<0$ 时，$\mathrm{e}x<0$. 这说明在 $x<0$ 的范围内，直线 $y=\mathrm{e}x$ 不可能在曲线 $y=\ln a\cdot a^x$ 上方，更不可能与它相交，这与在 $(-\infty,x_1)$ 上恒有 $f'(x)<0$ 矛盾. 所以 $0<a<1$.

令

$g(x)=\ln a\cdot a^x$，

则

$g'(x)=\ln^2 a\cdot a^x$.

设过原点且与函数 $y=g(x)$ 的图像相切的直线的切点为 $(x_0,\ln a\cdot a^{x_0})$，则该切线斜率为

$g'(x_0)=\ln^2 a\cdot a^{x_0}$.

切线方程为

$y-\ln a\cdot a^{x_0}=\ln^2 a\cdot a^{x_0}(x-x_0)$.

因为该切线过原点，所以

$0-\ln a\cdot a^{x_0}=\ln^2 a\cdot a^{x_0}(0-x_0)$，

解得

$x_0=\frac{1}{\ln a}$.

于是切线斜率

$g'(x_0)=\ln^2 a\cdot a^{\frac{1}{\ln a}}=\mathrm{e}\ln^2 a$.

因为函数 $y=\ln a\cdot a^x$ 与函数 $y=\mathrm{e}x$ 的图像有两个不同的交点，所以

$\mathrm{e}\ln^2 a<\mathrm{e}$，

即

$\ln^2 a<1$.

解得

$\frac{1}{\mathrm{e}}<a<\mathrm{e}$.

再结合 $0<a<1$，得

$\frac{1}{\mathrm{e}}<a<1$.

故答案为 $\left(\frac{1}{\mathrm{e}},1\right)$.

解答题

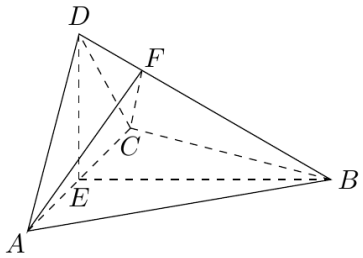
17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，四面体 $ABCD$ 中，$AD \perp CD$，$AD = CD$，$\angle ADB = \angle BDC$，E 为 AC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位：m^2）和材积量（单位：m^3），得到如下数据：

hline

样本号 i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \

hline

根部横截面积 x_i & 0.04 & 0.06 & 0.04 & 0.08 & 0.08 \

hline

材积量 y_i & 0.25 & 0.40 & 0.22 & 0.54 & 0.51 \

hline

hline

样本号 i & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 总和 \

hline

根部横截面积 x_i & 0.05 & 0.05 & 0.07 & 0.07 & 0.06 & 0.6 \

hline

材积量 y_i & 0.34 & 0.36 & 0.46 & 0.42 & 0.40 & 3.9 \

hline

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$，$\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$，$\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

附：相关系数 $r = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，$\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴，y 轴，且过 $A(0,-2)$，$B\left(\frac{3}{2},-1\right)$ 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)+axe^{-x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $x=\sqrt{3}\cos 2t$，$y=2\sin t$（t 为参数），以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+m=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 a，b，c 都是正数，且 $a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}=1$，证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)